

形而几何学

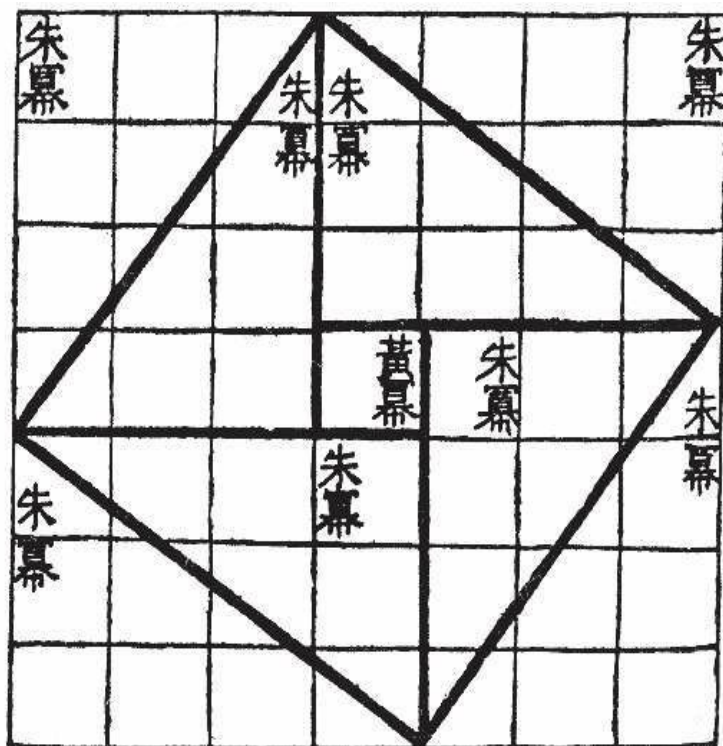
数系的出现使得数的书写和数与数之间的运算成为可能。在此基础上，加、减、乘、除乃至初等算术便在几个古老的文明地区发展起来，而后来数系的统一又为世界数学的发展和应用插上了翅膀。与数的概念的形成一样，人类最初的几何知识也是从他们对形的直觉中萌发出来的。例如，不同种族的人都注意到了圆月和挺拔的松树在形象上的区别。可以想见，几何学便是建立在对这类从自然界提取出来的“形”的总结的基础之上。

一条直线只是一段拉紧了的绳子，来自希腊文的英文Hypotenuse（斜边）的原意就是“拉紧”。我们可以设想，这是将一个直角的两臂拉紧后的连线，于是arms（手臂）就成了两条直角边。如此看来，三角形的概念是人们通过对自己身体的观察得到的。巧合的是，在古代中国也是这样，勾、股在作为小腿和大腿的同时也是直角三角形中较短和较长的直角边，因而我们才有“勾股定理”的说法。在西安半坡出土的陶器残片上，我们可以看到完整的全等三角形图案，每条边由间隔相等的8个小孔连接而成。在埃及旧都底比斯出土的古墓壁画中，也有直线、三角形和弓形等图案。同样，圆、正方形、长方形等几何图形的概念也来自人们的观察和实践。

正如古希腊历史学家希罗多德（Herodotus，约公元前480—约前425）所指出的，埃及的几何学是“尼罗河的馈赠”。早在公元前14世纪，埃及的国王便将土地分封给所有的国民，每个人都得到一块同等面积的土地，然后据此纳税。如果每年春天的尼罗河洪水冲毁了某人的土地，他就必须向法老报告所受的损失。法老会派专人来测量这个人所失去的土地，再按相应的比例减税。这样一来，几何学（geometry）就产生并发展起来了，geo意指土地，metry是测量。这类专门负责测量土地的人有专门的称谓，叫作“司绳”（rope-stretcher）。

巴比伦人的几何学也是源于实际的测量，它的重要特征是其算术性质。至少在公元前1600年，他们就已熟悉长方形、直角三角形、等腰三角形和某些梯形的面积计算方法了。古印度几何学的起源则与宗教和建筑实践密切相关，公元前8世纪至2世纪产生的《绳法经》，便涉及祭坛与寺庙建造中的几何问题及其求解。而在古代中国，几何学的起源更多地与天文观测相联系，大约在公元前1世纪成书的《周髀算经》便讨论了天文测量用到的几何方法。

句股幂合以成弦幂



《周髀算经》里的弦图，用以说明边长（3，4，5）的三角形满足勾股定理

[1] 1英尺≈0.305米。——编者注

[2] 1英寸≈0.025米。——编者注